

– BASES DE DADES NO RELACIONALS –

INFORME TÈCNIC

PROJECTE UAB-PLAY

GRUP 82_10: David Cabello, David Gómez, Joel León, Rubén Velázquez

<u>ÍNDEX</u>	1
1. Enunciat	3
2. Exercicis	4
1) Diagrama E/R	4
2) Col·leccions	8
1. Col·lecció usuaris	8
2. Col·lecció assignatures	8
3. Col·lecció vídeos	9
4 i 5. Col·leccions valoracions i visualitzacions	10
3) JSON i codi python	11
- Documents JSON	11
1. Col·lecció assignatures	11
2. Col·lecció usuaris	11
3. Col·lecció vídeos	12
4. Col·lecció valoracions	13
5. Col·lecció visualitzacions	13
- Codi python	14
4) Consultes	15
1. Rànquing de vídeos més visualitzats. Mostra el títol i descripció del vídeo i el total vegades visualitzats.	15
2. Rànquing de vídeos més valorats. Mostra el títol i descripció del vídeo i nota mitjana en les puntuacions. Ordeneu els resultats per nota mitjana ascendent.	16
3. Feu la consulta de visualització d'un vídeo concret. Mostreu els atributs de vídeo, informació completa de l'usuari que el crea, puntuació mitjana, número de comentaris i número de vídeos resposta.	17
4. Nombre de vídeos de plantejament de problemes per professor i per assignatura (els dos resultats en la mateixa consulta).	18
5. Alumne que comenta més vegades. Mostreu el DNI.	20
6. Mostrar els comentaris d'un vídeo concret ordenats cronològicament. Mostreu dades del vídeo, dades d'usuari que crea el vídeo, data dels comentaris, nota, comentaris i usuaris que han fer els comentaris.	21
7. Alumnes que no han pujat cap vídeo. Mostra les dades de l'alumne.	23
5) Redisseny del model orientat al patró d'accés	24
3. Eines de suport	26
4. Treball en equip	27

1. Enunciat

UAB-PLAY: La UAB vol desenvolupar un servei streaming (estil netflix o tiktok) en el qual els usuaris puguin compartir vídeos curts amb solucions o propostes d'exercicis. El més important és que puguem emmagatzemar les dades dels usuaris que poden tenir dos perfils. Els estudiants que es registren amb el NIU, el seu nom, correu electrònic, la contrasenya, el país i el curs. I els professors amb les mateixes dades a més de les assignatures de les que són experts i la especialitat. De les assignatures es vol guardar el nom, crèdits i descripció.

La plataforma serà un espai on els usuaris podran compartir vídeos curts per plantejar o resoldre problemes relacionats amb les assignatures. Cada alumne o professor podrà pujar vídeos amb un codi intern, un títol i una breu descripció. Els vídeos poden ser per plantejar un problema o bé per resoldre'n un.

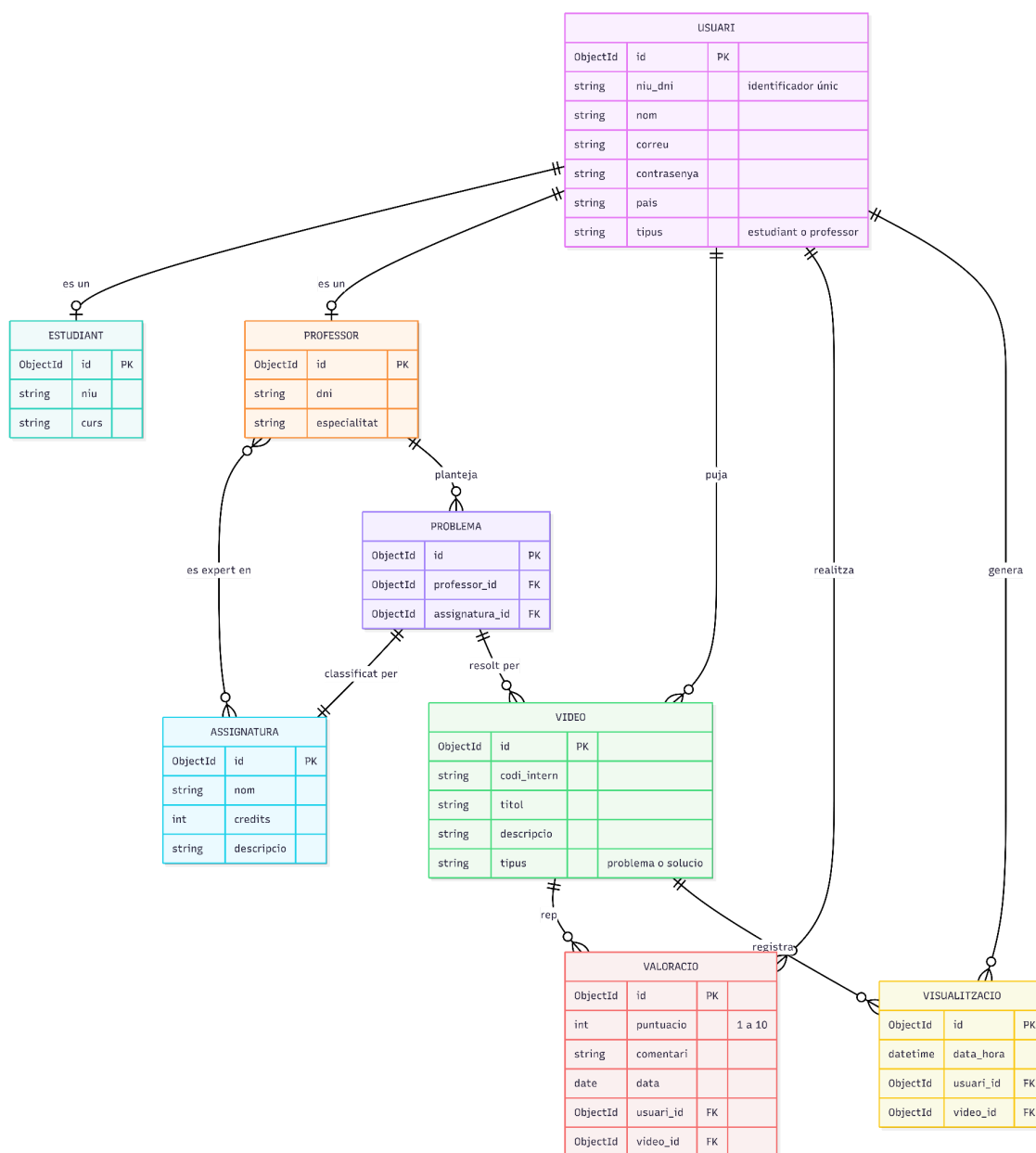
Només els professors poden plantejar problemes. Quan un professor planteja un problema, aquest queda registrat i classificat per assignatura (com ara càlcul, Bases de dades, IA, etc...). Això permet que altres usuaris (alumnes o professors) hi puguin respondre amb els seus vídeos o comentaris. D'aquesta manera, un mateix problema pot tenir diverses resolucions aportades per diferents estudiants.

Per últim, els usuaris poden veure aquests vídeos amb les solucions i donar-los una puntuació (1-10) i un comentari. Junt amb el comentari i puntuació també es guardarà data en que es va realitzar. Dels vídeos també cal registrar quins usuaris l'han visualitzat i en quin moment (data-hora).

Una part important és la gestió dels professors. Ells també tenen accés a les estadístiques sobre la participació dels alumnes, com ara quins són els que han pujat més vídeos, tenen vídeos amb més comentaris o amb més puntuació.

2. Exercicis

1) Diagrama E/R



1. Usuari

Persona registrada a la plataforma UAB-PLAY. És l'entitat base de la qual hereten Estudiant i Professor. Conté les dades d'autenticació i identificació comunes a tots els membres de la plataforma.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
DNI	PK	Text	8 dígitos i una lletra
Nom	—	Text	Nom propi de l'usuari
Cognom	—	Text	Cognom de l'usuari
Correu	—	Text	Adreça electrònica en format e-mail vàlid
Contrasenya	—	Text	Mínim 6 caràcters
País	—	Text	Nom del país de residència
Tipus	—	Enumerat	{'Estudiant', 'Professor'}

2. Estudiant

Especialització de Usuari per als membres amb rol d'estudiant de la UAB. Hereda tots els atributs de Usuari i n'afegeix els propis del seu perfil acadèmic.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
NIU	PK/FK	Text	7 dígitos numèrics — identifica l'usuari pare
Curs	—	Enumerat	{'1r', '2n', '3r', '4t'}

3. Professor

Especialització de Usuari per als docents de la UAB. És l'únic rol autoritzat a publicar Problemes a la plataforma. Hereda tots els atributs de Usuari.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
NIU	PK/FK	Text	7 dígitos numèrics — identifica l'usuari pare
Especialitat	—	Text	Àrea acadèmica de docència (text lliure)

4. Assignatura

Matèria acadèmica de la UAB sobre la qual es publiquen vídeos i problemes. Cada assignatura pot tenir associats múltiples problemes i vídeos de contingut.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
ID_Assignatura	PK	Text alfanumèric	Identificador únic de l'assignatura
Nom	—	Text	Nom oficial de l'assignatura, únic i sense xifres
Crèdits	—	Enter	Valor entre 1 i 12 (rang ECTS habitual)
Descripció	—	Text	Text lliure acadèmic sense límit estricte

5. Vídeo

Contingut audiovisual publicat a la plataforma. Pot ser de dos tipus: un Problema plantejat per un professor, o una Solució aportada per qualsevol usuari en resposta a un problema existent.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
Codi_intern	PK	Text alfanumèric	Identificador únic intern de la plataforma
Títol	—	Text	Text lliure, sense límit estricte
Descripció	—	Text	Text lliure, sense límit estricte
Tipus	—	Enumerat	{'Problema', 'Solució'}

6. Problema

Vídeo de tipus 'Problema' creat exclusivament per un professor. Està associat a una assignatura concreta i pot rebre respostes en forma de vídeos Solució per part d'altres usuaris.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
ID_Problema	PK	Text alfanumèric	Identificador únic del problema
Professor_ID	FK	Text	NIU d'un professor existent a la plataforma
Assignatura_ID	FK	Text alfanumèric	ID d'una assignatura existent

7. Valoració

Puntuació i comentari que un usuari atorga a un vídeo un cop l'ha visualitzat. Permet mesurar la qualitat del contingut publicat a la plataforma.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
ID_Valoració	PK	Text alfanumèric	Identificador únic de la valoració
Puntuació	—	Enter	Valor enter entre 1 i 10 (inclusiu)
Comentari	—	Text	Text lliure sense límit estricte
Data	—	Data (DD/MM/AAAA)	Data igual o anterior a la data actual
Usuari_ID	FK	Text	NIU de l'usuari que fa la valoració
Vídeo_ID	FK	Text alfanumèric	Codi intern del vídeo valorat

8. Visualització

Registre que es genera cada vegada que un usuari reproduceix un vídeo a la plataforma. Permet portar un control d'activitat i consum de continguts.

Atribut	Clau	Tipologia	Valors / Restriccions
ID_Visualització	PK	Text alfanumèric	Identificador únic del registre
Data_hora	—	Data i hora (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)	Instant igual o anterior al moment actual
Usuari_ID	FK	Text	NIU de l'usuari que ha visualitzat el vídeo
Vídeo_ID	FK	Text alfanumèric	Codi intern del vídeo visualitzat

2) Col·leccions

1. Col·lecció usuaris

Hem decidit unificar estudiants i professors en una sola col·lecció. La raó és senzilla: comparteixen la majoria de camps (nom, correu, contrasenya, país), i separar-los en dues col·leccions no aportaria res, només complicaria les consultes que necessiten dades d'usuari.

Per distingir-los, afegim el camp tipus amb valor "Estudiant" o "Professor". Cada tipus afegeix els seus camps específics: curs per a l'estudiant i especialitat + assignatures_expertes per al professor.

Estructura del document

Col·lecció: usuaris	
_dni	ObjectId // 8 dígits i una lletra
niu	String // 7 dígits numèrics, índex únic
nom	String
cognom	String
correu	String // índex únic
contrasenya	String // hash bcrypt
pais	String
tipus	String // 'Estudiant' 'Professor' — índex
curs	String // només si tipus = Estudiant
especialitat	String // només si tipus = Professor
assignatures_expertes	[ObjectId] // refs a col·lecció assignatures — Professor

2. Col·lecció assignatures

Aquesta col·lecció la mantenim independent perquè les assignatures són una entitat compartida — les referencien professors, vídeos i problemes. Si les embetem a tot arreu, qualsevol canvi (per exemple, actualitzar el nom d'una assignatura) obligaria a actualitzar molts documents alhora.

Estructura del document

Col·lecció: assignatures	
_id	ObjectId // <i>clau primària</i>
id_ass	String // <i>identificador alfanumèric original, índex únic</i>
nom	String // <i>únic, sense xifres</i>
credits	Number // <i>1–12 ECTS</i>
descripcio	String

3. Col·lecció videos

Aquí hem pres la decisió d'unificar VIDEO i PROBLEMA en una sola col·lecció. Al diagrama E-R els teníem separats, però a MongoDB no té sentit mantenir-los apart: un problema és simplement un vídeo amb tipus: "Problema" i alguns camps addicionals com l'assignatura.

Si el vídeo és una solució, el camp `id_problema_resolt` apunta al problema que resol. Si és un problema, aquest camp queda a null.

Estructura del document

Col·lecció: videos	
_id	ObjectId // <i>clau primària</i>
codi_intern	String
titol	String
descripcio	String
tipus	String // <i>'Problema' 'Solucio'</i>
id_creador	ObjectId // <i>_id→ usuarios</i>
nom_creador	String
id_assignatura	ObjectId // <i>_id→ assignatures (si tipus = Problema)</i>
nom_assignatura	String // <i>ref estesa (si tipus = Problema)</i>
id_problema_resolt	ObjectId // <i>_id→ videos (si tipus = Solucio, altrament null)</i>

4 i 5. Col·leccions valoracions i visualitzacions

Tant les valoracions com les visualitzacions les hem separat en col·leccions pròpies. El motiu és que ambdues poden créixer molt: un vídeo popular pot tenir milers de visualitzacions i centenars de comentaris.

Si les embetem dins del document de vídeo, el document creixeria indefinidament i cada vegada que llegim un vídeo carregariem dades que potser no necessitem. Amb col·leccions separades, podem consultar les estadístiques (rànkung de visualitzacions, mitjana de puntuació) de forma independent i eficient.

Estructures dels documents

Col·lecció: valoracions

_id	ObjectId	// clau primària
id_video	ObjectId	// _id→ videos — index
id_usuari	ObjectId	// _id→ usuaris — index
puntuacio	Number	// 1–10
comentari	String	
data	Date	// <= data actual

Col·lecció: visualitzacions

_id	ObjectId	// clau primària
id_video	ObjectId	// _id→ videos — index
id_usuari	ObjectId	// _id→ usuaris — index
data_hora	Date	// <= data i hora actuals

3) JSON i codi python

- Documents JSON

En aquest apartat farem una mostra de cada document diferent en les col·leccions, i explicarem el codi que tenim per carregar els json

1. Col·lecció assignatures

```
[  
  {  
    "_id": "A1",  
    "nom": "Bases de Dades no Relacionals",  
    "credits": 6,  
    "descripcio": "Models NoSQL, disseny orientat a documents i consultes avançades."  
  }  
]
```

2. Col·lecció usuaris

```
[  
  {  
    "_dni": "11111111A",  
    "niu": "1734603"  
    "tipus": "Professor",  
    "nom": "Laura Rivera",  
    "correu": "laura.rivera@uab.cat",  
    "contrasenya": "pwd123",  
    "pais": "Espanya",  
  }  
]
```

```
"especialitat": "Bases de Dades i Cerca d'Informació",
"signatures_expertes": [
  { "id_signatura": "A2", "nom": "Bases de Dades Relacionals" },
  { "id_signatura": "A4", "nom": "Anàlisi de Grafs i Cerca d'Informació" },
  { "id_signatura": "A8", "nom": "Bases de Dades No Relacionals" }
]
}
```

3. Col·lecció videos

```
[
{
  "_id": "VID_013",
  "titol": "Problema de divide and conquer",
  "descripcio": "Exercici sobre disseny d'algoritmes divide and conquer.",
  "tipus": "Problema",
  "creador": { "niu_dni": "2222222B", "nom": "Albert Casals" },
  "signatura": { "id": "A7", "nom": "Disseny d'Algoritmes" },
  "id_problema_resolt": null
}
```

4. Col·lecció valoracions

```
[
{
  "video_id": "VID_010",
  "usuari_id": "3333333C",
  "puntuacio": 9,
  "comentari": "La interpretació dels resultats està molt bé.",
  "data": "2026-03-25"
}
]
```

5. Col·lecció visualitzacions

```
[
{"video_id": "VID_001", "usuari_id": "3333333C", "data_hora": "2026-03-20T10:15:00Z"},
{"video_id": "VID_001", "usuari_id": "4444444D", "data_hora": "2026-03-20T11:30:00Z"},
{"video_id": "VID_001", "usuari_id": "5555555E", "data_hora": "2026-03-20T12:00:00Z"}
]
```

- Codi python

```
import json
from pymongo import MongoClient

#### PARAMETRES DE CONNEXIÓ ####
mongoUser = '1745464' #NIU
mongoPassword = 'd15882' #passwordfitxer
BD_auth = 'BDNR_1745464' #BDNR_NIU

# En execució remota
Host = 'mongoDB.uab.cat' #localhost per connexions a la mateixa màquina
Port = 27017

### CONNEXIÓ ###
DSN = f"mongodb://{mongoUser}:{mongoPassword}@{Host}:{Port}/?authSource={BD_auth}"
conn = MongoClient(DSN)
bd = conn[BD_auth]

# Llista amb el nom de les teves 5 col·leccions
colecciones = ['usuaris', 'assignatures', 'videos', 'valoracions', 'visualitzacions']

for nom_col in colecciones:
    # 1. Comprova si existeix i la torna a crear
    if nom_col in bd.list_collection_names():
        coll = bd[nom_col]
        coll.drop()
    coll = bd.create_collection(nom_col)

    # 2. Llegeix el fitxer JSON i insereix les dades
    nombre_archivo = f"{nom_col}.json"

    try:
        with open(nombre_archivo, 'r', encoding='utf-8') as f:
            dades = json.load(f)
            if dades:
                coll.insert_many(dades)
                print(f"-> Col·lecció '{nom_col}' carregada amb èxit!")
    except FileNotFoundError:
        print(f"-> Error: No s'ha trobat el fitxer {nombre_archivo}")
```

4) Consultes

1. Rànquing de vídeos més visualitzats. Mostra el títol i descripció del vídeo i el total vegades visualitzats.

```
db.visualitzacions.aggregate([
  {$group: { _id: "$video_id", total: {$sum: 1}}},
  {$lookup: {
    from: "videos",
    localField: "_id",
    foreignField: "_id",
    as: "video"
  }},
  {$unwind: "$video"},
  {$project: {"_id":0, "video.titol":1, "video.descripcio":1, "total":1}},
  {$sort: {"total":-1}}
])
```

RESULTAT:

▲ (1)	{ total : 4 } (2 fields)	Object
▲ video	{ titol : "Problema de modelatge en MongoDB", descripcio : "Plantejament d'un cas per modelar dades en MongoDB"	Object
titol	Problema de modelatge en MongoDB	String
descripcio	Plantejament d'un cas per modelar dades en MongoDB.	String
total	4	Int32
▲ (2)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▲ video	{ titol : "Problema de filtratge d'imatge", descripcio : "Exercici sobre filtratge digital d'imatges." }	Object
titol	Problema de filtratge d'imatge	String
descripcio	Exercici sobre filtratge digital d'imatges.	String
total	3	Int32
▲ (3)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▲ video	{ }	Object
titol	Solució al recorregut en grafs	String
descripcio	Explicació del recorregut i de l'estratègia de cerca utilitzada.	String
total	3	Int32
▶ (4)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (5)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (6)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (7)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (8)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (9)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (10)	{ total : 3 } (2 fields)	Object
▶ (11)	{ total : 3 } (2 fields)	Object

2. Rànquing de vídeos més valorats. Mostra el títol i descripció del vídeo i nota mitjana en les puntuacions. Ordeneu els resultats per nota mitjana ascendent.

```
db.valoracions.aggregate([
  {$group: { _id: "$video_id", mitjana: {$avg: "$puntuacio"} }},
  {$lookup: {
    from: "videos",
    localField: "_id",
    foreignField: "_id",
    as: "video"
  }},
  {$unwind: "$video"},
  {$project: {"_id":0, "video.titol":1, "video.descripcio":1, "mitjana":1}},
  {$sort: {"mitjana":1}}
])
```

RESULTAT:

▲ (1)	{ mitjana : 7 } (2 fields)	Object
▶ video	{}	Object
mitjana	7.0	Double
▲ (2)	{ mitjana : 7 } (2 fields)	Object
▶ video	{ titol : "Problema d'entropia", descripcio : "Càlcul de l'entropia d'una font d'informació." }	Object
mitjana	7.0	Double
▲ (3)	{ mitjana : 8 } (2 fields)	Object
▶ video	{ titol : "Solució a la normalització", descripcio : "Aplicació de 1FN, 2FN i 3FN pas a pas." }	Object
mitjana	8.0	Double
▶ (4)	{ mitjana : 8 } (2 fields)	Object
▶ (5)	{ mitjana : 8 } (2 fields)	Object
▶ (6)	{ mitjana : 8 } (2 fields)	Object
▶ (7)	{ mitjana : 8 } (2 fields)	Object
▶ (8)	{ mitjana : 8.5 } (2 fields)	Object
▶ (9)	{ mitjana : 8.5 } (2 fields)	Object
▶ (10)	{ mitjana : 8.5 } (2 fields)	Object
▶ (11)	{ mitjana : 9 } (2 fields)	Object
▶ (12)	{ mitjana : 9 } (2 fields)	Object
▶ (13)	{ mitjana : 9 } (2 fields)	Object
▶ (14)	{ mitjana : 9 } (2 fields)	Object
▶ (15)	{ mitjana : 9 } (2 fields)	Object
▶ (16)	{ mitjana : 9.5 } (2 fields)	Object
▶ (17)	{ mitjana : 10 } (2 fields)	Object

3. Feu la consulta de visualització d'un vídeo concret. Mostreu els atributs de vídeo, informació completa de l'usuari que el crea, puntuació mitjana, número de comentaris i número de vídeos resposta.

```
db.videos.aggregate([
  {$match: {_id: "VID_001"}},
  {
    $lookup: {
      from: "usuaris",
      localField: "creador.niu_dni",
      foreignField: "_dni",
      as: "usuari"
    },
  },
  {$unwind: "$usuari"},
  {
    $lookup: {
      from: "valoracions",
      localField: "_id",
      foreignField: "video_id",
      as: "valoracions"
    },
  },
  {
    $lookup: {
      from: "videos",
      localField: "_id",
      foreignField: "id_problema_resolt",
      as: "respostes"
    },
  },
  {$unwind: "$valoracions"},
  {
    $group: {
      _id: "$_id",
      video: { $first: "$$ROOT" },
      puntuacio_mitjana: { $avg: "$valoracions.puntuacio" },
      nombre_comentaris: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      titol: "$video.titol",
      descripcio: "$video.descripcio",
      usuari: "$video.usuari",
      puntuacio_mitjana: 1,
      nombre_comentaris: 1,
      nombre_videos_resposta: { $size: "$video.respostes" }
    }
  }
])
```

RESULTAT:

▲ (1)	{6 fields}	Object
▲ (1) usuari	{ _id : "69d7b255d8909876b8436a5d" } (9 fields)	Object
🔑 _id	69d7b255d8909876b8436a5d 17 minutes ago	ObjectId
tipus	Professor	String
pais	Andorra	String
nom	Albert Casals	String
especialitat	Algorísmia i Matemàtiques	String
correu	albert.casals@uab.cat	String
contrasenya	pwd456	String
▲ (1) assignatures_expertes	Array[3]	Array
▶ (1) 0	{ id_assignatura : "A1", nom : "Estructures de Dades" }	Object
▶ (1) 1	{ id_assignatura : "A3", nom : "Descripcions Probabilístiques i Estadístiques" }	Object
▶ (1) 2	{ id_assignatura : "A7", nom : "Disseny d'Algoritmes" }	Object
_dni	2222222B	String
titol	Problema de piles i cues	String
puntuacio_mitjana	8,50	Double
nombre_videos_resposta	1	Int32
nombre_comentaris	2	Int32
descripcio	Exercici sobre l'ús de piles i cues en estructures de dades.	String

4. Nombre de vídeos de plantejament de problemes per professor i per assignatura (els dos resultats en la mateixa consulta).

```

db.videos.aggregate([
  { $match: { tipus: "Problema" } },
  {
    $lookup: {
      from: "usuaris",
      localField: "creador.niu_dni",
      foreignField: "_id",
      as: "usuari"
    }
  },
  { $unwind: "$usuari" },
  {
    $facet: {
      per_professor: [
        {
          $group: {
            _id: "$creador.niu_dni",
            nom_professor: { $first: "$creador.nom" },
            total_problemes: { $sum: 1 }
          }
        },
        { $sort: { total_problemes: -1 } },
        {
          $project: {

```

```

        _id: 0,
        nom_professor: 1,
        total_problemes: 1
      }
    },
    ],
    per_assignatura: [
      {
        $group: {
          _id: "$assignatura.id",
          nom_assignatura: { $first: "$assignatura.nom" },
          total_problemes: { $sum: 1 }
        }
      },
      { $sort: { total_problemes: -1 } },
      {
        $project: {
          _id: 0,
          nom_assignatura: 1,
          total_problemes: 1
        }
      }
    ]
  ]
})

```

RESULTAT:

▲ (1)	{ } (2 fields)	Object
▲ per_professor	Array[4]	Array
▶ 0	{ nom_professor: "Laura Rivera", total_problemes: 3 }	Object
▶ 1	{ nom_professor: "Albert Casals", total_problemes: 3 }	Object
▶ 2	{ nom_professor: "Núria Pons", total_problemes: 3 }	Object
▶ 3	{ nom_professor: "Marc Vidal", total_problemes: 1 }	Object
▲ per_assignatura	Array[10]	Array
▶ 0	{ nom_assignatura: "Bases de Dades No Relacionals", total_problemes: 1 }	Object
▶ 1	{ nom_assignatura: "Enginyeria del Rendiment", total_problemes: 1 }	Object
▶ 2	{ nom_assignatura: "Bases de Dades Relacionals", total_problemes: 1 }	Object
▶ 3	{ nom_assignatura: "Estructures de Dades", total_problemes: 1 }	Object
▶ 4	{ nom_assignatura: "Descripcions Probabilístiques i Estadístiques", total_problemes: 1 }	Object
▶ 5	{ nom_assignatura: "Teoria de la Informació i de la Codificació", total_problemes: 1 }	Object
▶ 6	{ nom_assignatura: "Disseny d'Algoritmes", total_problemes: 1 }	Object
▶ 7	{ nom_assignatura: "Anàlisi de Grafs i Cerca d'Informació", total_problemes: 1 }	Object
▶ 8	{ nom_assignatura: "Processament de Senyal, Imatge i Vídeo", total_problemes: 1 }	Object
▶ 9	{ nom_assignatura: "Programació ParaHèla", total_problemes: 1 }	Object

5. Alumne que comenta més vegades. Mostreu el DNI.

```
db.valoracions.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "usuaris",
      localField: "usuari_id",
      foreignField: "_dni",
      as: "usuari"
    },
  },
  {$unwind: "$usuari"},
  {$match: {"usuari.tipus": "Estudiant"}},
  {
    $group: {
      _id: "$usuari_id",
      total_comentaris: { $sum: 1 }
    },
  },
  {$sort: {total_comentaris: -1}},
  {$limit: 1},
  {
    $project: {
      _id: 0,
      dni: "$_id",
      total_comentaris: 1
    }
  }
])
```

RESULTAT:

1 (1)		
{ total_comentaris: 9, dni: "3333333C" }		
total_comentaris	9	Int32
dni	3333333C	String

6. Mostrar els comentaris d'un vídeo concret ordenats cronològicament. Mostreu dades del vídeo, dades d'usuari que crea el vídeo, data dels comentaris, nota, comentaris i usuaris que han fer els comentaris.

```
db.valoracions.aggregate([
  { $match: { video_id: "VID_001" } },
  { $sort: { data: 1 } },
  {
    $lookup: {
      from: "videos",
      localField: "video_id",
      foreignField: "_id",
      as: "video"
    }
  },
  { $unwind: "$video" },
  {
    $lookup: {
      from: "usuaris",
      localField: "video.creador.niu_dni",
      foreignField: "_dni",
      as: "creador_video"
    }
  },
  { $unwind: "$creador_video" },
  {
    $lookup: {
      from: "usuaris",
      localField: "usuari_id",
      foreignField: "_dni",
      as: "usuari_comentari"
    }
  },
  { $unwind: "$usuari_comentari" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      video: {
        titol: "$video.titol",
        descripcio: "$video.descripcio",
        tipus: "$video.tipus",
        assignatura: "$video.assignatura"
      },
      creador_video: {
        dni: "$creador_video._dni",
        nom: "$creador_video.nom",
        correu: "$creador_video.correu",
        tipus: "$creador_video.tipus",
        especialitat: "$creador_video.especialitat"
      },
      comentari: {
        data: "$data",
```

```

    puntuacio: "$puntuacio",
    text: "$comentari"
  },
  usuari_comentari: {
    dni: "$usuari_comentari._dni",
    nom: "$usuari_comentari.nom",
    tipus: "$usuari_comentari.tipus"
  }
}
}}))

```

RESULTAT:

▲ (1)	{ } (4 fields)	Object
▲ video	{ } (4 fields)	Object
titol	Problema de piles i cues	String
tipus	Problema	String
descripcio	Exercici sobre l'ús de piles i cues en estructures de dades.	String
▶ assignatura	{ id : "A1", nom : "Estructures de Dades" }	Object
▶ usuari_comentari	{ dni : "3333333C", nom : "Pere Gómez", tipus : "Estudiant" }	Object
▶ creador_video	{ } (5 fields)	Object
▶ comentari	{ data : "2026-03-20", puntuacio : 8, text : "Bon plantejament del problema." }	Object
▲ (2)	{ } (4 fields)	Object
▶ video	{ } (4 fields)	Object
▶ usuari_comentari	{ dni : "4444444D", nom : "Maria Soler", tipus : "Estudiant" }	Object
▲ creador_video	{ } (5 fields)	Object
tipus	Professor	String
nom	Albert Casals	String
especialitat	Algorísmia i Matemàtiques	String
dni	2222222B	String
correu	albert.casals@uab.cat	String
▲ comentari	{ data : "2026-03-20", puntuacio : 9, text : "Molt útil per repassar piles i cues." }	Object
text	Molt útil per repassar piles i cues.	String
puntuacio	9	Int32
data	2026-03-20	String

7. Alumnes que no han pujat cap vídeo. Mostra les dades de l'alumne.

```
db.usuaris.aggregate([
  { $match: { tipus: "Estudiant" } },
  {
    $lookup: {
      from: "videos",
      localField: "_dni",
      foreignField: "creador.niu_dni",
      as: "videos_pujats"
    }
  },
  { $match: { videos_pujats: { $size: 0 } } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      dni: "$_dni",
      nom: 1,
      correu: 1,
      pais: 1,
      curs: 1
    }
  }
])
```

RESULTAT:

▲ (1)	{ nom : "Nil Romero", correu : "nil.romero@uab.cat", pais : "Espanya", curs : "3r", dni : "9999999" } (5 fields)	Object
pais	Espanya	String
nom	Nil Romero	String
dni	9999999	String
curs	3r	String
correu	nil.romero@uab.cat	String
▲ (2)	{ nom : "Laia Puig", correu : "laia.puig@uab.cat", pais : "Portugal", curs : "2n", dni : "1010101" } (5 fields)	Object
pais	Portugal	String
nom	Laia Puig	String
dni	1010101	String
curs	2n	String
correu	laia.puig@uab.cat	String

5) Redisseny del model orientat al patró d'accés

En el disseny inicial es va optar per una única col·lecció videos, on es diferenciaven els vídeos de tipus problema i solució mitjançant el camp tipus. Aquesta decisió està bé des d'un punt de vista general, ja que permet centralitzar tota la informació dels vídeos en una sola estructura i simplifica moltes consultes globals, com ara els rànquings de visualitzacions o valoracions.

No obstant això, el nou requeriment funcional indica que l'accés més utilitzat pels usuaris serà la consulta de vídeos de plantejament de problemes filtrats per assignatura. Això implica que el model de dades hauria d'estar optimitzat per a aquest patró d'accés concret, prioritzant la rapidesa i simplicitat d'aquest tipus de consulta.

Per aquest motiu, es proposa una modificació del model consistent en separar la col·lecció videos en dues col·leccions diferenciades:

- videosProblema:

```
{
  "_id": "VID_001",
  "titol": "Problema de piles i cues",
  "descripcio": "Exercici sobre estructures de dades.",
  "creador": {
    "niu_dni": "2222222",
    "nom": "Albert Casals"
  },
  "assignatura": {
    "id": "A1",
    "nom": "Estructures de Dades"
  }
}
```

- videosSolucio:

```
{
  "_id": "VID_002",
  "titol": "Solució al problema de piles i cues",
  "descripcio": "Resolució detallada de l'exercici.",
  "creador": {
    "niu_dni": "3333333",
    "nom": "Pere Gómez"
  },
  "id_problema_resolt": "VID_001"
}
```


Aquesta separació ens permet estalviar-nos consultes a l'hora de filtrar exercicis per assignatures, d'aquesta manera si busquem en “*videosProblema*” només hem de buscar per el id de l'assignatura. Millorarem l'eficiència a l'hora de buscar el video desitjat.

· CONSULTES

Amb aquest nou model gran part de les consultes quedarien igual amb petits canvis, com per exemple haver de unificar les col·leccions abans de fer la mateixa consulta (consultes 1,2,3,6).

Les consultes 4, 5 i 7 podran quedar igual sempre especificant en quina col·lecció volem treballar (Problema/Solucio).

CONCLUSIÓ

Separar aquestes dues col·leccions pot ser útil a l'hora de fer consultes directes i buscar un video en concret, però si hem de fer “*\$lookup*” o directament treballar amb els dos tipus de vídeos és més eficient el disseny anterior.

3. Eines de suport

Per realitzar el diagrama E/R hem utilitzat la web “mermaid.live” ja que ens ajudava a poder mostrar el diagrama d’una forma més clara.

Durant el projecte hem utilitzat ChatGPT sobretot per ajudar-nos amb la redacció, millorant la claredat del text i corregint faltes d’ortografia.

També l’hem fet servir per generar exemples de documents en format JSON a partir dels formats que li donàvem, cosa que ens ha ajudat a omplir les col·leccions més ràpid.

Tot i això, hem revisat i ajustat manualment els resultats per assegurar que tot fos correcte i coherent amb el projecte.

4. Treball en equip

Per a la realització del treball en grup, ens hem organitzat repartint les tasques segons els diferents apartats de l'informe. El diagrama E/R i el disseny de les col·leccions han estat desenvolupats per David Cabello i David Gómez. La creació de la base de dades i el codi Python ha anat a càrrec de David Cabello. Pel que fa a les consultes, David Cabello s'ha encarregat de les quatre primeres, Joel León de la cinquena, i Rubén Velázquez de la sisena i la setena. Finalment, l'apartat 5 també ha estat elaborat per David Cabello.

Entre el David Cabello, David Gómez i Joel León ens hem encarregat del disseny de l'informe i de solucionar els aspectes estètics perquè el document quedés més clar i ben presentat.